6. Kísérletelemzés

Kalcium és sósav reakcióját szeretnénk vizsgálni. Két „kalcium” feliratú üveget is találtunk. Az egyik (**A** jelű) már láthatóan régen fel volt bontva, és a teteje nem zárt jól. A másik (**B** jelű) bontatlan, ép csomagolású volt.
Mindkét üvegből egy keveset kémcsőbe tettünk, majd sósavat öntöttünk rá. Az egyik esetben heves gázfejlődést tapasztalunk, a másik esetben viszont gyakorlatilag nem volt megfigyelhető buborékképződés, de az anyag itt is feloldódott, azaz végül a kémcsőben átlátszó folyadékot kaptunk.

a) Melyik üveg tartalma fejlesztett gázt? Az üveg betűjelével válaszoljon!

b) Adja meg a gáz képződését leíró reakció egyenletét!

c) Milyen anyagot tartalmazhatott a másik üveg? Adja meg az anyag nevét és képletét!

d) Abban a kísérletben, amelyben nem volt gázfejlődés, szintén lejátszódott kémiai reakció. Írja fel ennek a reakciónak az egyenletét!

e) Milyen szemmel látható különbség volt az A és a B jelű üveg tartalma között?

A gázfejlődéssel járó reakcióban képződő gázt víz alatt fogjuk fel. Először úgy, hogy egy kémcsövet teljesen megtöltünk vízzel, majd szájával lefelé fordítva, de a víz szintje fölé nem emelve, belevezetjük a gázt. Amikor a gáz teljesen kiszorította a kémcsőből a vizet, a kémcsövet kiemeljük és azonnal bedugaszoljuk.
Másodszor egy másik kémcsövet csak félig töltünk meg vízzel, de egyébként ugyanúgy járunk el, mint az első esetben.

f) A fejlődő gáz mely fizikai tulajdonsága teszi lehetővé, hogy a leírt módon fogjuk fel?

g) Amikor a két ledugaszolt kémcsövet kinyitjuk, és a szájukhoz égő gyújtópálcát tartunk, határozottan eltérő tapasztalatot jegyezhetünk fel. Miben tér el a két kísérlet?

Adja meg a gyújtópálca hatására végbemenő folyamat reakcióegyenletét!

11 pont	

7. Számítási feladat

50,0 g 20,0 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-oldatba 612 cm^3 25,0 °C hőmérsékletű, standard nyomású szén-dioxid-gázt buborékoltatunk.
A_r(H) = 1,00; A_r(C) = 12,0; A_r(O) = 16,0; A_r(Na) = 23,0

Írja fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

Számítsa ki a kapott oldat tömegszázalékos összetételét a benne lévő oldott anyagokra nézve!

12 pont	